



KoreManager

Gestión Deportiva Municipal

Luis Gordillo Rodríguez - 2º DAW B
IES Albarregas - 25/26

Índice

1 - Introducción

2 - Base de datos

3 - Tecnologías y Arquitectura

4 - Roles y Permisos

5 - Demo en vivo

6 - Escalabilidad y mejoras futuras

7 - Agradecimientos



1 - Introducción: ¿Por qué KoreManager?





1 - Introducción: ¿Por qué KoreManager?

El problema

- Dobles reservas y conflictos de horario
- Pérdida de tiempo para el personal de sala
- Ninguna trazabilidad de pagos ni historial de uso
- Inventario gestionado "de memoria"



1 - Introducción: ¿Por qué KoreManager?

El problema

- Dobles reservas y conflictos de horario
- Pérdida de tiempo para el personal de sala
- Ninguna trazabilidad de pagos ni historial de uso
- Inventario gestionado "de memoria"



La solución

- Reservas online en tiempo real con pago integrado
- Control de inventario con stock actualizado automáticamente
- Panel de administración con estadísticas de uso
- Sistema de gamificación para fidelizar a los usuarios
- Avatar personalizado generado con Inteligencia Artificial

1 - Introducción:

¿Qué puede hacer KoreManager?





1 - Introducción:

¿Qué puede hacer KoreManager?

Reservas & Pagos





1 - Introducción:

¿Qué puede hacer KoreManager?

Reservas & Pagos



Gestión y
administración





1 - Introducción:

¿Qué puede hacer KoreManager?

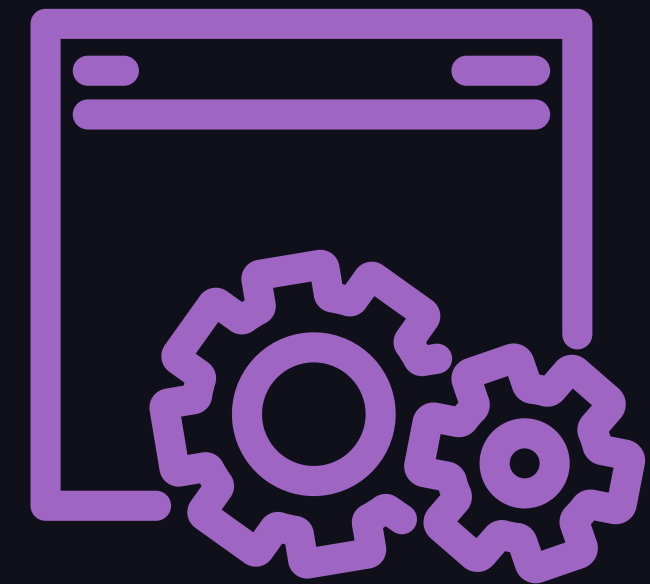
Reservas & Pagos



Gestión y
administración



Experiencia Usuario





1 - Introducción:

¿Qué puede hacer KoreManager?

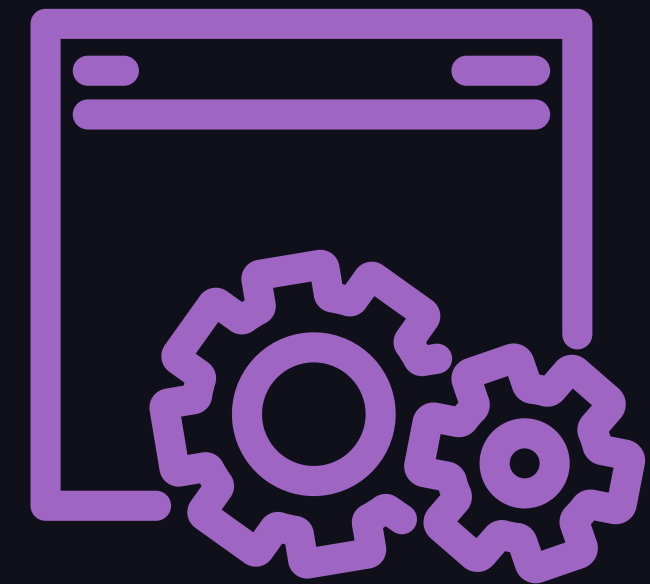
Reservas & Pagos



Gestión y
administración



Experiencia Usuario





1 - Introducción:

¿Qué puede hacer KoreManager?

Reservas & Pagos



- Selección visual de instalación, fecha y franja horaria
- Disponibilidad en tiempo real (sin recargar la página)
- Pago seguro integrado con Stripe (tarjeta de crédito)
- Confirmación automática vía webhook
- Historial completo con estados:
 - pendiente
 - pagada
 - cancelada



1 - Introducción:

¿Qué puede hacer KoreManager?

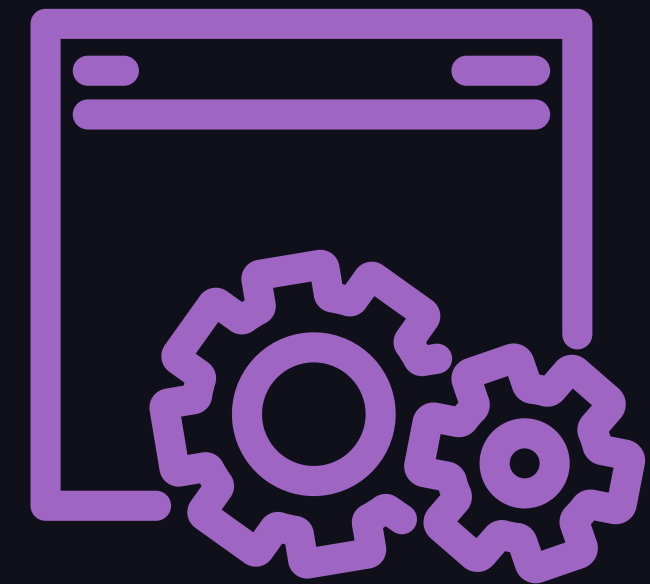
Reservas & Pagos



Gestión y
administración



Experiencia Usuario

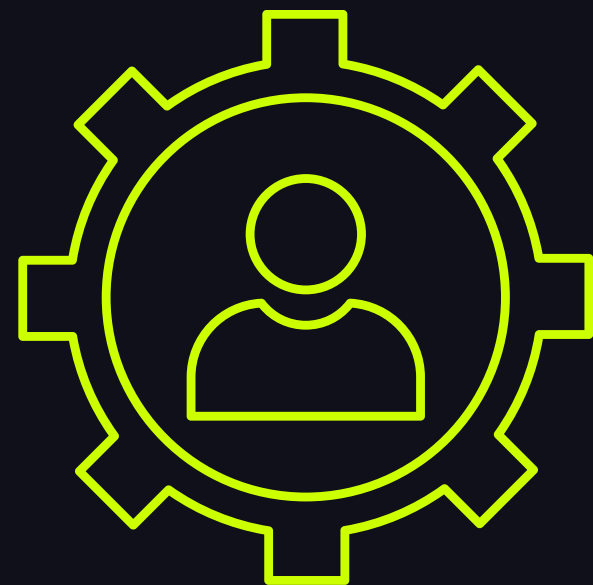




1 - Introducción:

¿Qué puede hacer KoreManager?

Gestión y
administración



- Panel de administración con estadísticas globales
- CRUD de instalaciones (crear, editar, activar/desactivar)
- Control de inventario con ajuste de stock en tiempo real
- Publicación de avisos visibles para todos los usuarios
- Gestión de roles de usuario



1 - Introducción:

¿Qué puede hacer KoreManager?

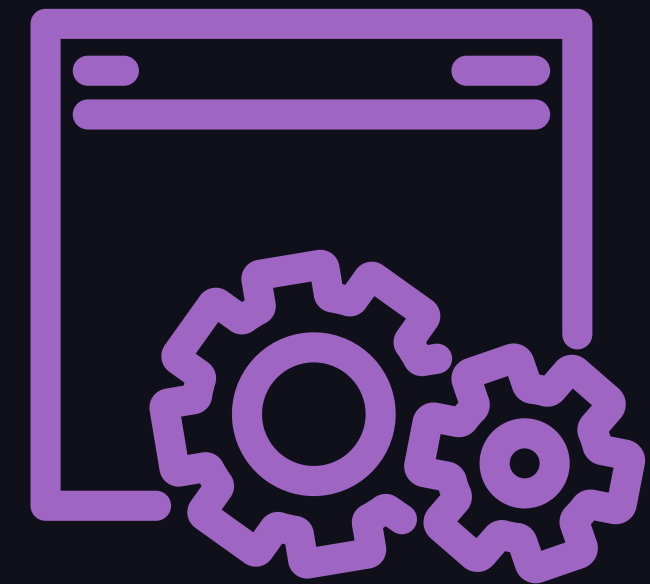
Reservas & Pagos



Gestión y
administración



Experiencia Usuario

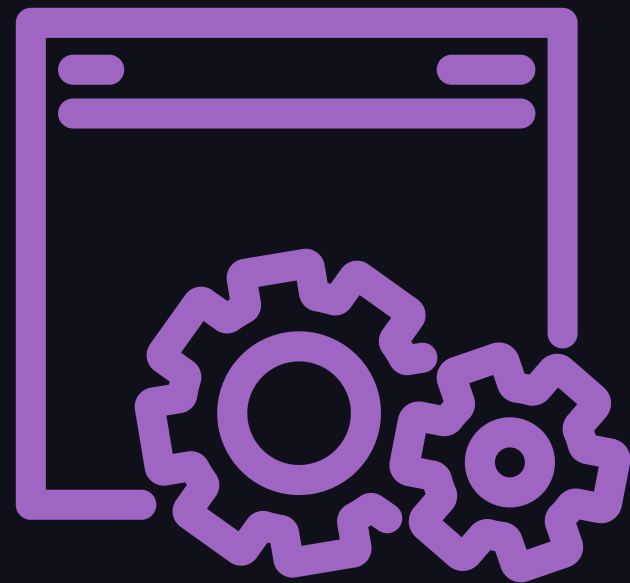




1 - Introducción:

¿Qué puede hacer KoreManager?

Experiencia Usuario



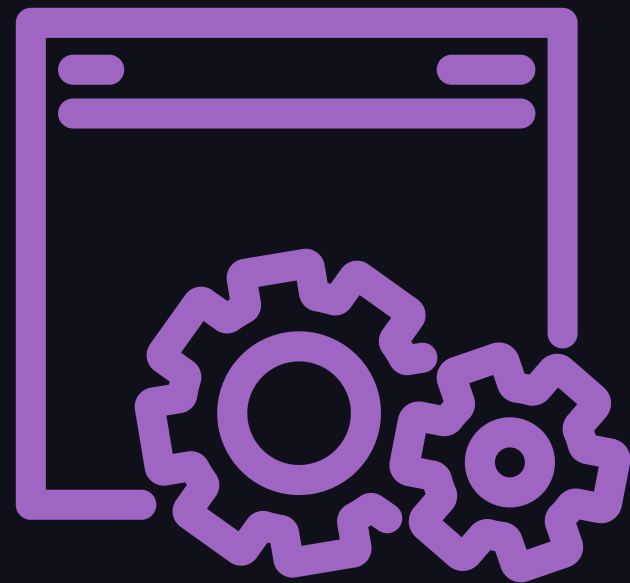
- **Modo oscuro / claro + internacionalización ES/EN**
- **Sistema de niveles y logros (gamificación)**
- **Avatar artístico generado con IA (Google Vertex AI)**
- **Diseño responsive: móvil, tablet y escritorio**
- **Notificaciones toast en tiempo real**



1 - Introducción:

¿Qué puede hacer KoreManager?

Experiencia Usuario



**OPERATIVA 100%
AUTOMATIZADA**

Optimiza tu club con cobros automáticos y reservas en tiempo real sin tareas manuales.



1 - Introducción:

¿Qué puede hacer KoreManager?

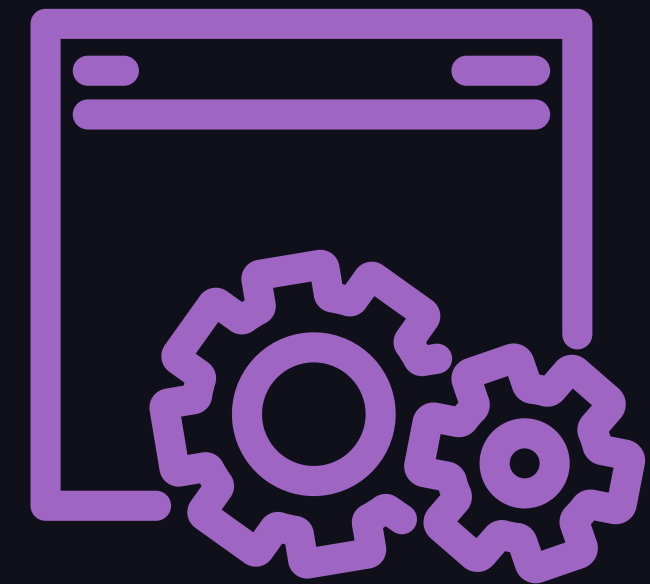
Reservas & Pagos



Gestión y
administración



Experiencia Usuario





2 - Base de datos

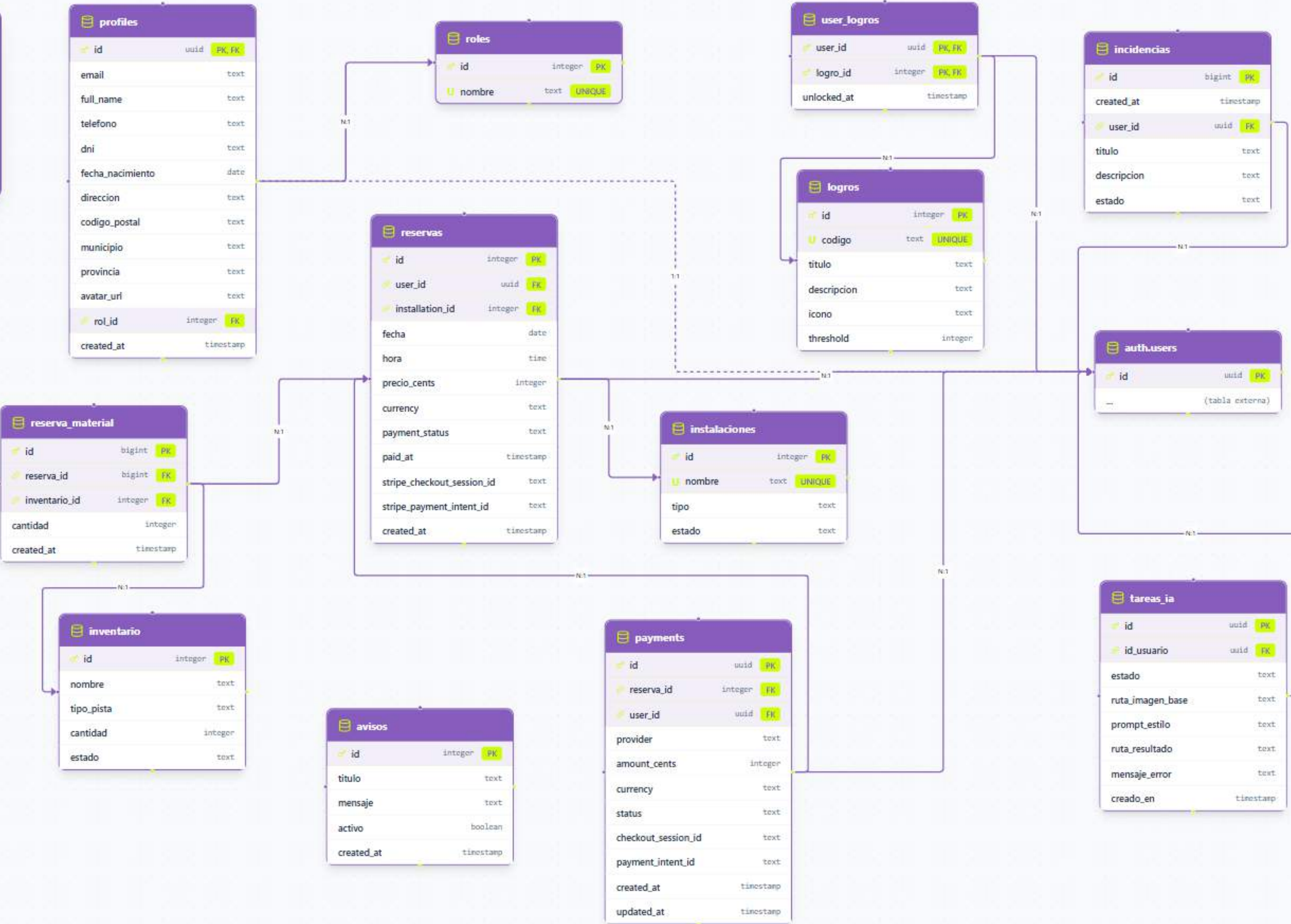
PostgreSQL + Supabase

El núcleo de datos cuenta con 11 tablas relacionales y seguridad por diseño.

- **Seguridad:** Row Level Security (RLS) con 20 políticas activas. Cada usuario solo ve sus propios datos.
- **Lógica:** Triggers y funciones RPC gestionan disponibilidad e inventario en el servidor.
- **Restricciones claves:** UNIQUE(instalacion, fecha, hora) imposibilita las dobles reservas a nivel de base de datos.

Modelo Entidad-Relación

- PK = Primary Key
- FK = Foreign Key
- UNIQUE = Clave única



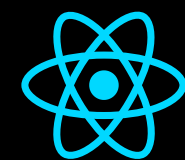
3 - Tecnologías y Arquitectura

Stack Tecnológico



3 - Tecnologías y Arquitectura

Stack Tecnológico



React



Tailwind CSS



GSAP

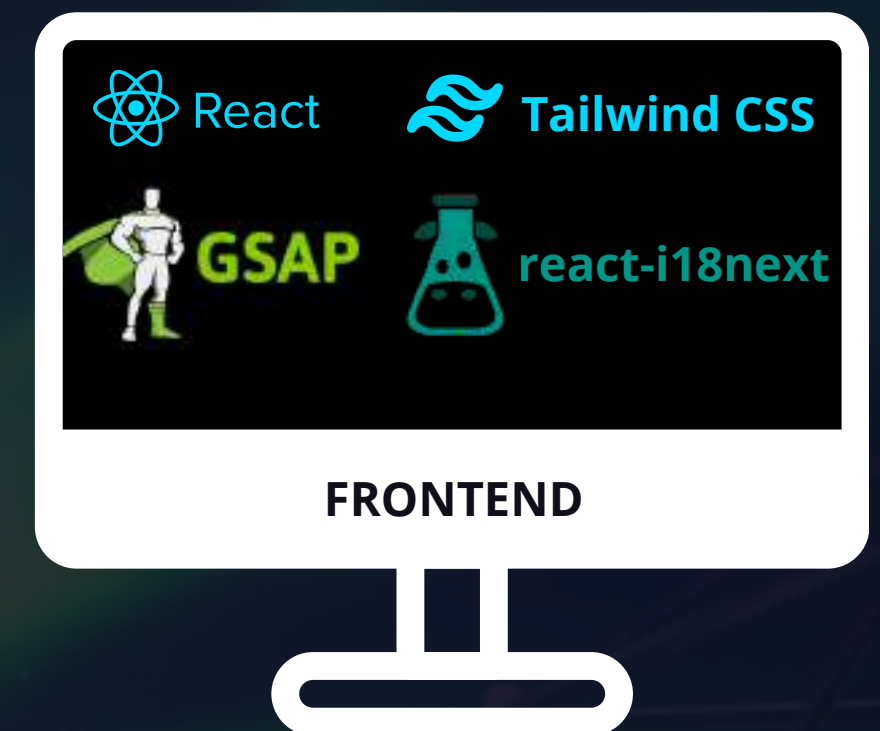
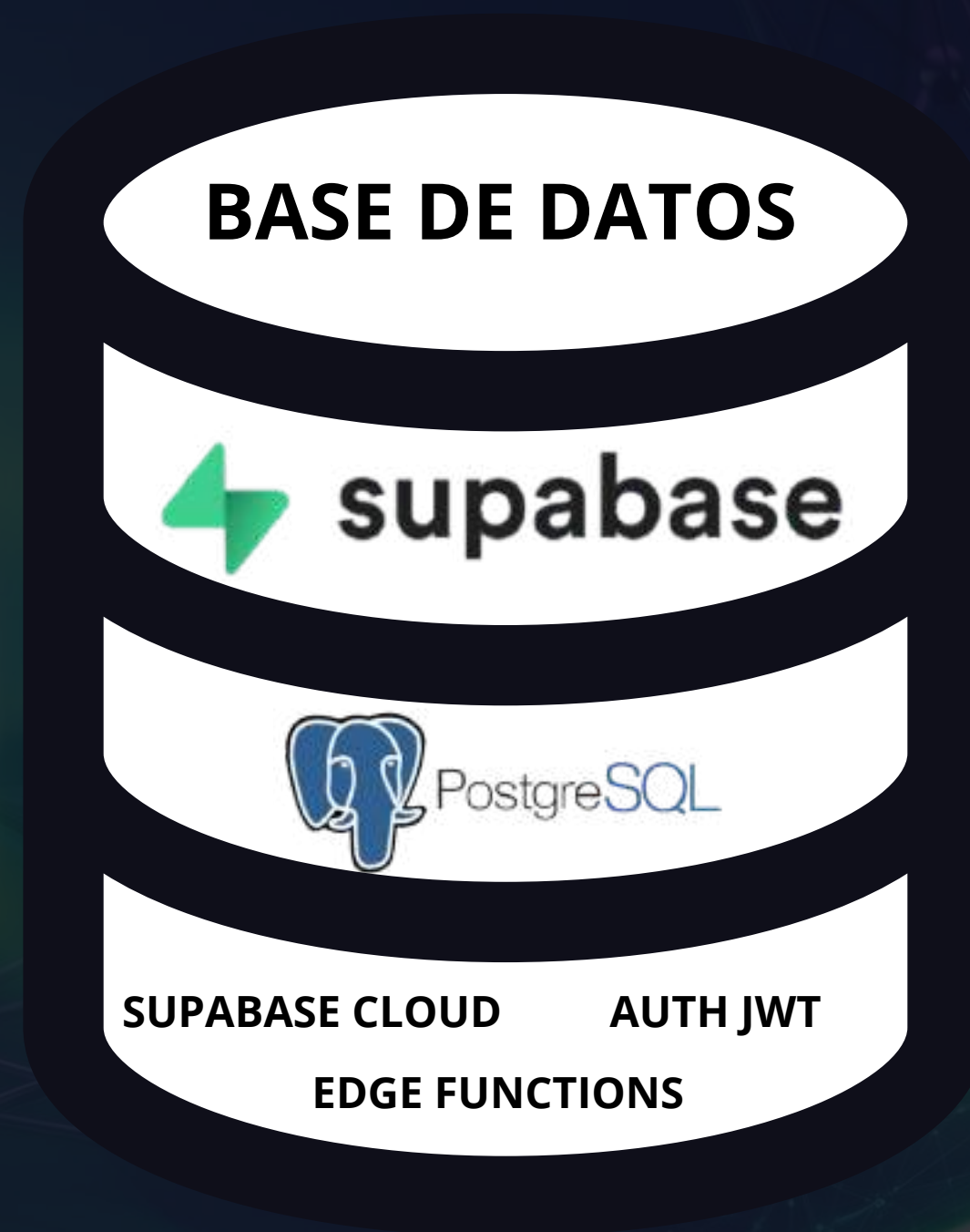


react-i18next

FRONTEND

3 - Tecnologías y Arquitectura

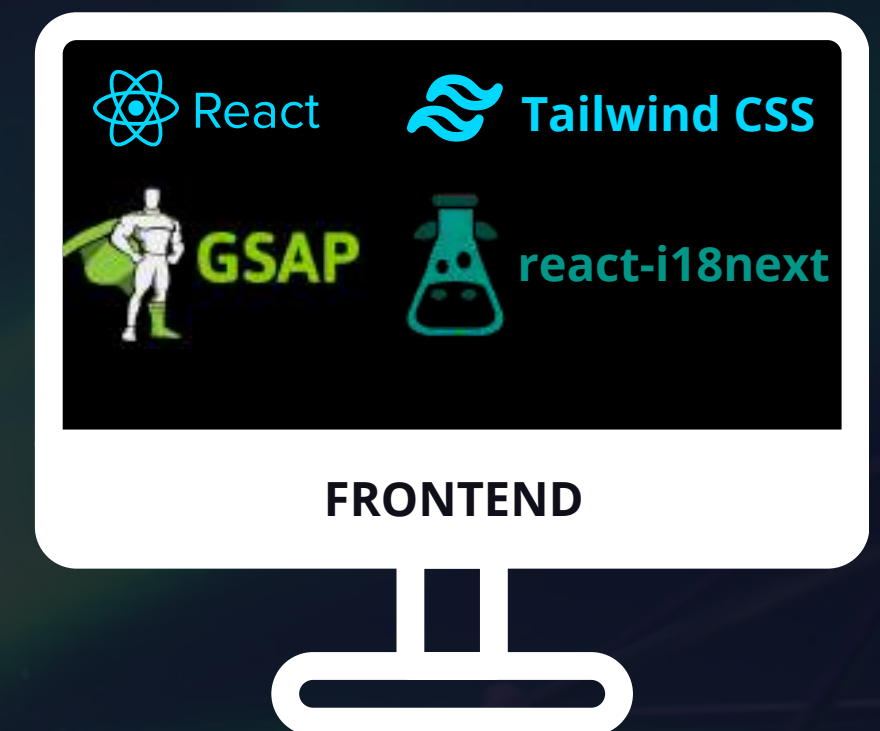
Stack Tecnológico





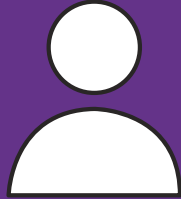
3 - Tecnologías y Arquitectura

Stack Tecnológico



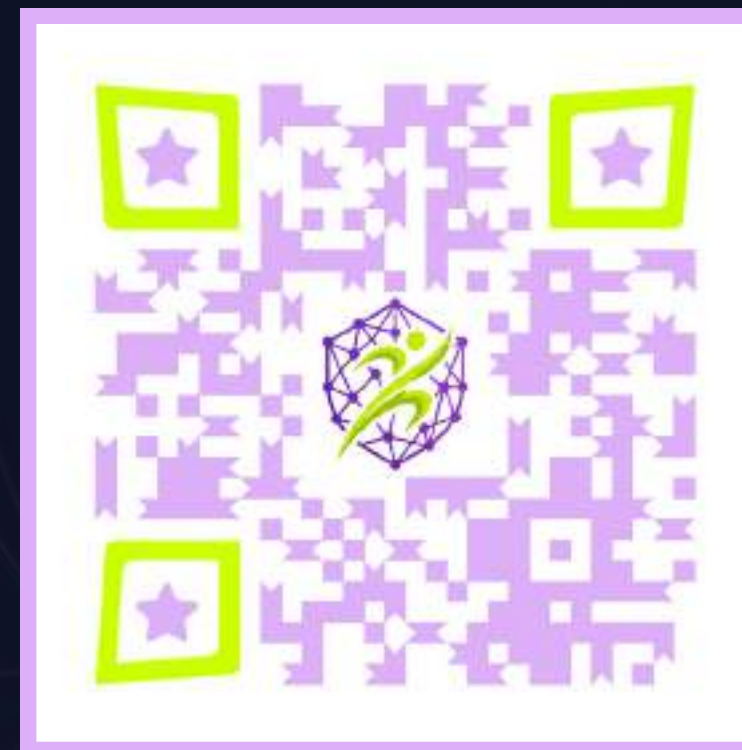
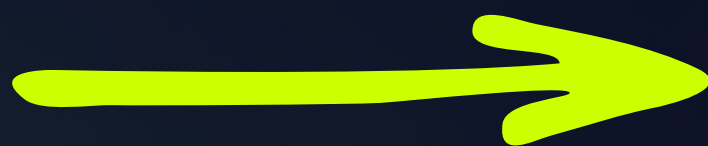


4 - Roles y Permisos

FUNCIONES			
• Reservar Pista • Ver historial propio • Ver sus propias estadísticas • Generar avatar • Ver avisos			
• Añadir/retirar un objeto • de su stock en el inventario			
• Control total panel admin ○ Cambiar roles ○ Gestión instalaciones ○ Cancelar reservas ajenas ○ Estadísticas totales			

5 - Demo en vivo

Enlace a la app



<https://kore-manager.vercel.app/>

Credenciales

ADMIN

koreManagerAdmin@gmail.com

Admin1234!

Conserje

koreManagerConserje@gmail.com

Conserje1234!

CIUDADANO

koreManagerUser@gmail.com

User1234!



6 - Escalabilidad y Mejoras Futuras

BASE ESCALABLE

El sistema ya es escalable porque...

- Supabase Cloud escala horizontalmente sin cambios en el código
- La arquitectura BaaS elimina la necesidad de gestionar servidores
- El sistema RBAC es extensible: añadir un nuevo rol es una única fila en la tabla roles
- El frontend usa code splitting: añadir nuevas páginas no aumenta el bundle inicial

Siguientes Pasos

- 🔔 Notificaciones push (Web Push API)
Recordatorio 24h antes de la reserva → reduce no-shows
- 📅 Reservas recurrentes (semanal) Muy demandado por equipos deportivos fijos
- ⌚ Lista de espera en pistas llenas El usuario se apunta; si se cancela, se le notifica automáticamente
- 💰 Tarifas dinámicas (hora punta/valle)
Optimiza la ocupación del complejo



¡Muchas Gracias!

**Gracias por escuchar
y gracias a todo el equipo del
IES Albarregas por la calidez y enseñanza
durante este curso de desarrollo de
aplicaciones web.**

